Cinco abanicos dorsales, una cola de prueba

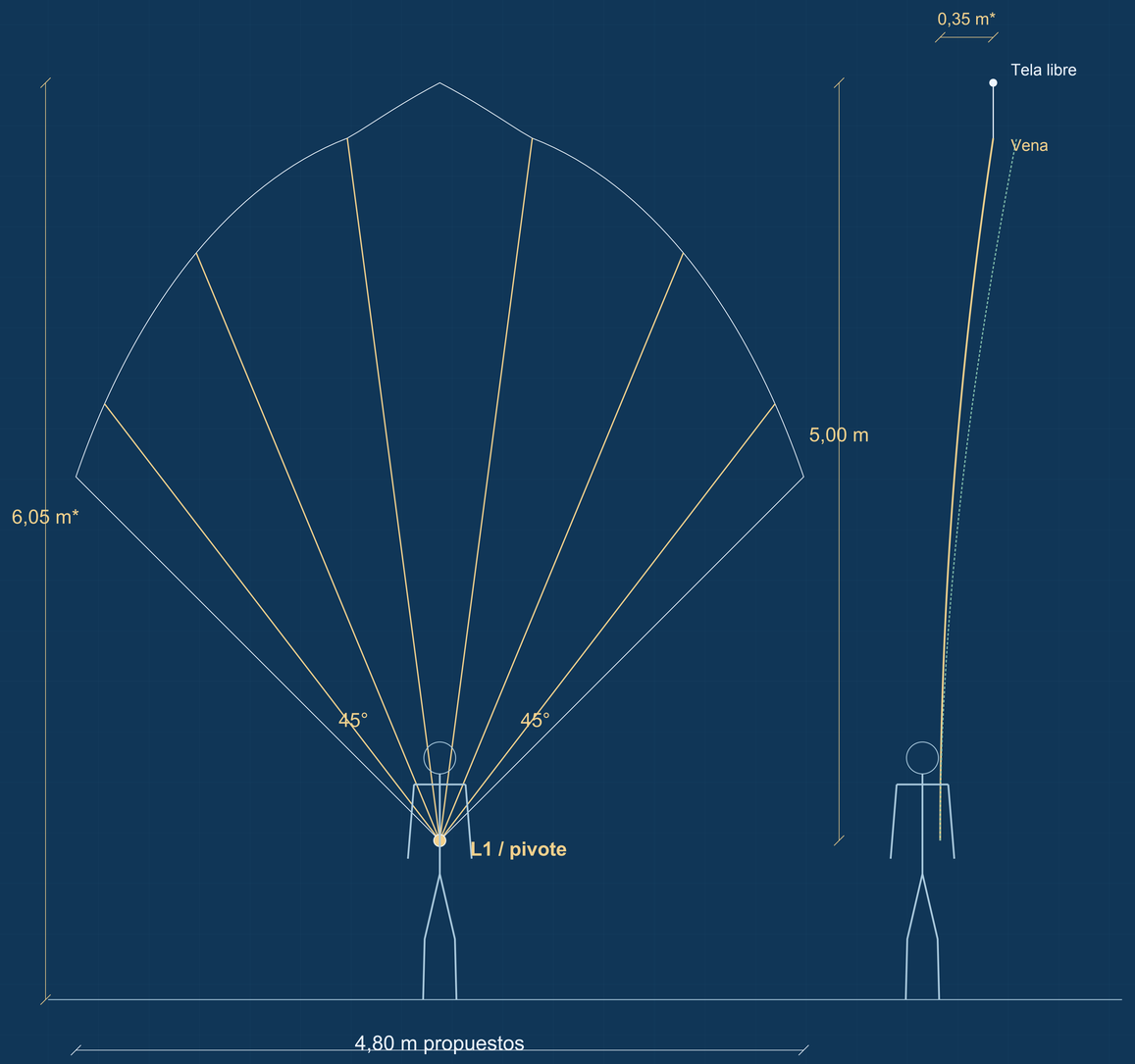
Curva de reposo, membrana libre y cesión elástica suave de estudio. Cotas propuestas.

ALZADO / TELA 90° / VENAS 75°

* L1 a 1,05 m y figura de 1,70 m son referencias. Medir en cada intérprete; 6,05 m es la altura total derivada.

Oro: seis venas. Blanco: borde textil.

Trazo verde: cesión de ejemplo a 3 m/s, El supuesto.



PERFIL

Vena más alta a -7,5°. Curva de reposo hacia +Z.

* Curva posterior: 35 cm propuestos. Sobrante: 25 cm de patrón, dentro de los 5 m finales.

CONFIRMADO POR EL USUARIO

5 colas. L1 y 5 m hasta la punta final de tela, incluido el sobrante. Seis venas curvas con rigidez y pequeña cesión; la membrana se mueve con mayor libertad.

GEOMETRÍA PROPUESTA

Ancho 4,80 m. Centros cada 15°: cinco intervalos suman 75°. Tela de 90°, bordes libres de 7,5° por lado y sin vena central. Curva de reposo posterior y punta textil libre.

DOS ÁREAS CON FUNCIONES DISTINTAS

Aref frontal proyectada XY: 13,87 m² para viento. Piel real curva 3D: 13,99 m² para masa, sin huecos. Las áreas corresponden a la forma nominal sin viento.

VAR / LONGITUDES DE ARCO EN REPOSO

Vena exterior a la más próxima al centro: 3,65 / 4,22 / 4,69 m; la otra mitad es simétrica. No hay vena en 0°. Son recorridos de arco, no largos de corte aprobados.

Centros: -37,5° / -22,5° / -7,5° / +7,5° / +22,5° / +37,5°

MEM / MUESTRAS A COMPARAR

Voile CS Print — 50,00 g/m²
Tejido de impresión; sublimación solo versión imprimible de 3 m.

NS50 malla — 16,95 g/m²
Nylon muy ligero; impresión del arte por comprobar.

MEMBRANE 10 tafetán — 22,40 g/m²
Calandrado y DWR; la ficha lo describe resistente al viento. Impresión por comprobar.

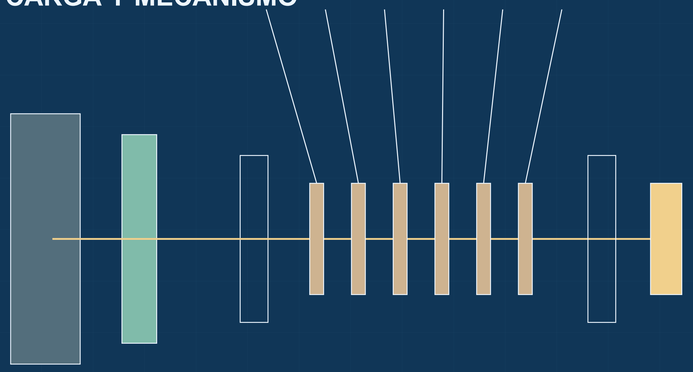
Mylar A 12 µm — 17,01 g/m²
Película PET; gramaje derivado de ficha. Impresión por comprobar.

Masa neta de piel = área real 3D × gramaje. No incluye venas, arnés, herrajes, mangas, tinta ni remates. No hay peso total aprobado.

Gancho, retén y viento: funciones distintas

Mecanismo conceptual ampliado, sin escala. Detallar y ensayar antes de fabricar la serie.

A / CARGA Y MECANISMO



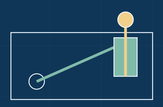
ARN recibe la carga; BAS da apoyo acolchado. EJE sujeta las raíces de seis venas curvas y permite abrir. La cubierta protege el giro. Casete, eje y anclajes: pendientes.

GAN / SOLO MANTIENE CERRADO



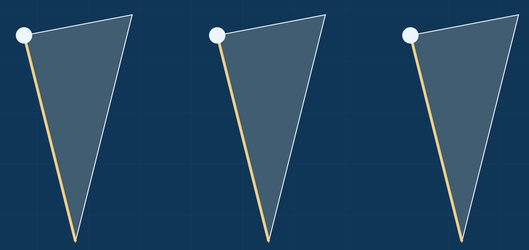
El gancho cautivo se retira con un tirador. Libera una asistencia de apertura amortiguada por definir; no se asigna fuerza de resorte en este estudio.

RET / MANTIENE ABIERTO



Retén independiente y topes de abierto. Se recoge y rearma fuera de escena; sin sostener una palanca.

B / PIEL Y RIGIDEZ



Mangas / remates / bordes textiles libres

Piel inicial continua: 0 % de huecos. Mangas y refuerzos unen los paños a las venas; no atornillar la tela directamente. La piel ondula más; las venas ceden poco y recuperan.

VIGA EQUIVALENTE / EXPLORACIÓN

δpunta = Fi L³ / (8 EI)

Fi = F/6 supone reparto uniforme. EI = 1000 N·m² es un valor editable de estudio, no de fabricante. L es el arco de la vena usado como viga recta equivalente; no resuelve una viga curva real.

La pantalla limita la cesión visible a 8 % de L; no es un tope físico. Una δ calculada >10 % de L señala la salida del supuesto lineal, no un límite seguro de uso.

C / ESTUDIO DE VIENTO

F = ½ ρ V² Cd Aref

Aref: envolvente proyectada XY, sin descontar huecos. ρ = 0,90 kg/m³ y Cd = 1,28 son supuestos; Cd toma una placa plana NASA como referencia, no esta piel curva.

Para viento horizontal: Msuelo = F × altura CP. Mpivote = F × distancia vertical CP-L1. El CP mostrado es centro geométrico, no un resultado de CFD.

EJEMPLOS FRONTALES / SIN RÁFAGA

Viento	Fuerza	Momento suelo
3 m/s	72 N	266 N·m
5 m/s	200 N	739 N·m
10 m/s	799 N	2955 N·m

Si V se duplica, la fuerza calculada se cuadruplica. Barrido Cd 0,8-1,8: sensibilidad a supuestos, no intervalo de confianza. Las ráfagas se estudian por separado.

No se obtiene aquí equilibrio humano, capacidad estructural ni límite seguro de viento. La ligereza reduce peso propio; no garantiza poca carga aerodinámica.

NASA / viento

MIT / viga equivalente

ShowTex / tejido

RBTR / malla y tafetán

Mylar / película